

# 作業ログ

報告者：梅澤颯太

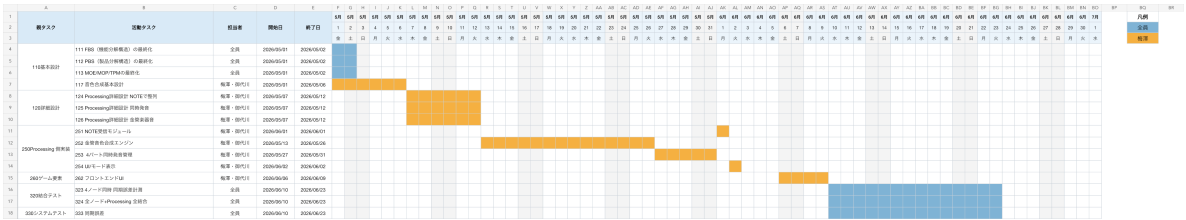
報告日：2026 年 7 月 8 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：100%
- マイルストーン達成状況：トランペットとホルンの音声を解析し，両楽器の音色を比較・調整できる環境を整備した。
- 主要成果：
  - トランペットとホルンの音声サンプルを解析し，倍音構成と ADSR を楽器定義 JSON へ反映した。
  - 新旧の音色合成方式を比較試聴し，両楽器の JSON を固定倍音と線形 ADSR 中心の構成へ調整した。
  - 楽器プレイヤーで改善した音色を試聴できるようにし，演奏全体で確認するための通信なし輪唱チェッカーも整備した。
- 課題：
  - トランペットとホルンを実際の演奏に組み込み，音量，音の立ち上がり，音色のバランスを最終確認する必要がある。
  - 追加した音響機能のうち，聴感上の効果があるパラメータを選別する必要がある。

### 1.1 ガントチャート



2. 作業ログ（詳細トラッキング）

| 日付         | 作業時間 | 作業内容                               | 成果・メモ                                                                        |
|------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2026/07/04 | 1h   | トランペットとホルンの音声を解析し、音色改善用の楽器定義を作成した。 | 倍音構成と ADSR を抽出し、固定倍音と線形 ADSR による試聴、ホルン専用解析、音域試聴、互換 JSON 出力に対応した。             |
| 2026/07/06 | 1h   | トランペットとホルンの新旧音色を比較できるようにした。        | 楽器プレイヤーへ旧 test_multi 互換再生を追加し、倍音エンベロープ、ノイズ、変調、ボディエフェクトの有無を切り替えて比較できるようにした。   |
| 2026/07/07 | 1h   | 比較試聴の結果を基に両楽器の音色を調整した。             | 改善版と旧版で聴感差が小さい機能を整理し、トランペットとホルンの JSON を固定倍音と線形 ADSR 中心の構成へ簡素化した。             |
| 2026/07/08 | 1h   | 調整した音色の再生環境と全体確認用ツールを整備した。         | 現行音響仕様を楽器プレイヤーへ反映して JSON の読み込みを確認した。補助作業として、金管 4 声とドラムを再生する通信なし輪唱チェッカーも作成した。 |

3. 課題管理

| 課題              | 発生原因                                      | 影響度 | 優先度 | 対策                             | 期限    | 状態  |
|-----------------|-------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|-----|
| トランペットとホルンの最終試聴 | 単音での比較を中心に進めており、演奏全体での音量と音色のバランス確認が残っている。 | 高   | 高   | 全パートを再生し、両楽器の音量と立ち上がり进行调整する。   | 次回作業時 | 対応中 |
| 音響パラメータの選別      | 機能を追加しても旧方式との聴感差が小さい音色があった。               | 中   | 中   | 新旧方式を比較試聴し、効果を確認できるパラメータだけを残す。 | 最終提出前 | 対応中 |

## 4. AI 利用状況と検証（再現性重視）

### 4.1 利用内容

- 利用目的：トランペットとホルンの音色解析・改善，再生プログラムの実装補助，作業ログ文章の作成補助
  - 入力（プロンプト要旨）：
    - トランペットとホルンの解析結果を Processing で再生し，新旧の合成方式を比較できるように依頼した。
    - 比較結果を基に両楽器の JSON を調整し，演奏全体でも試聴できるように依頼した。
    - 前週の作業ログと Git 上の変更内容を基に，同じ形式で今週分を整理するよう依頼した。
  - 出力概要：
    - トランペットとホルンの音色定義 JSON，旧方式との比較機能，再生環境，作業ログを作成した。
- 

### 4.2 検証方法

- 検証手法：
    - Processing CLI で各スケッチをビルドし，コンパイルエラーがないことを確認する。
    - 楽器定義 JSON の構文と実ロードを確認し，想定した音色が再生されることを確認する。
    - 新旧方式で両楽器を比較試聴し，変更したパラメータの効果を確認する。
  - 検証手順：
    1. `instrument_player` と `local_canon_check` をビルドする。
    2. 使用する JSON を読み込み，単音再生と比較機能を確認する。
    3. 輪唱チェッカーで両楽器を含む全パートを再生し，全体の音量と音色のバランスを確認する。
- 

### 4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
    - トランペットとホルンの解析，JSON 調整，各スケッチのビルド成功，JSON の構文確認と実ロードは作業記録と一致していた。
  - 不一致・疑義：
    - なし。各日の作業時間は 1 時間，合計 4 時間として記録した。
  - 最終判断：
    - 確認できた事実だけをレポート本文として採用する。
  - 根拠：
    - 本人が提示した作業時間と，リポジトリ内の実装ファイル，ビルド結果，作業履歴メモを基に記述しているため。
-

## 5. 次回計画

- 目標：
    - 改善したトランペットとホルンを演奏全体で試聴し、音量と音色のバランスを確認する.
    - 比較結果を基に、倍音構成と ADSR を最終調整する.
  - 達成基準：
    - トランペットとホルンを聞き分けられ、演奏全体の中で両楽器の音量と音色が不自然でないこと.
    - 最終的な倍音構成と ADSR の採用理由を記録できていること.
  - 期限：
    - 最終提出前
- 

## 6. その他

- 今週は、トランペットとホルンの音声を解析し、両楽器の音を改善することを主な作業とした.
  - 音色を複雑にするだけでなく、旧方式と比較して効果を確認し、必要な機能を選別することを重視した.
- 

## 7. 付録

無し